

Método de Newton-Raphson

Guía Teórica, Derivación y Teorema de Convergencia

11 de junio de 2026

1. Introducción y Propósito

El método de Newton-Raphson es uno de los métodos numéricos más poderosos y conocidos para resolver problemas de búsqueda de raíces, es decir, encontrar el valor donde $f(x) = 0$. Este algoritmo permite lograr una convergencia mucho más rápida en comparación con la que ofrecen otros tipos de iteración funcional.

A diferencia de los métodos de intervalo cerrado, este es un método abierto que requiere de una estimación inicial y, bajo condiciones favorables, se aproximará al cero de la función dada de forma iterativa. Puede introducirse desde varias perspectivas matemáticas, ya sea gráficamente o mediante una deducción analítica basada en los polinomios de Taylor.

2. Fundamentos Teóricos: Derivación del Método

2.1. Interpretación Geométrica

Si asumimos de inmediato que f es una función diferenciable, entonces la gráfica de la función tiene definida una pendiente en cada punto y, por lo tanto, cuenta con una recta tangente única. Considerando un punto inicial $(x_0, f(x_0))$ en la gráfica, existe una tangente que resulta ser una buena aproximación para la curva en la vecindad de dicho punto.

Expresando esta idea analíticamente, la función lineal que aproxima a f cerca del valor x_0 está dada por:

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Para calcular el cero de esta aproximación (el corte con el eje x), igualamos la expresión a cero:

$$0 = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Resolviendo para x , obtenemos el nuevo valor x_1 :

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

2.2. La Fórmula Iterativa

Este proceso iterativo toma a x_0 como una aproximación inicial a la raíz buscada y se repite de forma secuencial, generando una sucesión de puntos $x_1, x_2, x_3, \dots$. Siempre que la derivada evaluada no sea nula ($f'(x_{n-1}) \neq 0$), la fórmula recursiva se define como:

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}$$

2.3. Derivación Analítica (Series de Taylor)

De forma alternativa, podemos preguntarnos: ¿qué corrección h deberíamos adicionar a x_0 para obtener una raíz tal que $f(x_0 + h) = 0$? Expandiendo la función en una serie de Taylor alrededor de x_0 y asumiendo un buen comportamiento de f , tenemos:

$$f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(x_0) + \dots = 0$$

Descartando los términos de orden superior para facilitar el cálculo (dejando solo los dos primeros), aproximamos la corrección despejando h :

$$h = -\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

Nuestra nueva aproximación $x_1 = x_0 + h$ nos conduce exactamente a la misma fórmula iterativa principal.

3. Teorema de Convergencia y Precauciones

3.1. Teorema Fundamental

Sea $f \in \mathcal{C}^2[a, b]$. Si $r \in (a, b)$ es un punto tal que $f(r) = 0$ y $f'(r) \neq 0$, entonces existe un $\delta > 0$ tal que el método de Newton-Raphson genera una sucesión $\{x_n\}$ que converge a r para cualquier aproximación inicial x_0 elegida dentro del intervalo $[r - \delta, r + \delta]$.

Bajo estos supuestos razonables, el método converge siempre y cuando se elija una aproximación inicial lo suficientemente precisa.

3.2. Problemas Prácticos de Convergencia

Aunque el método proporciona aproximaciones extremadamente rápidas, debemos tener estricta precaución en la escogencia de la aproximación inicial x_0 . Si se escoge mal, podemos caer en situaciones de no convergencia como "puntos planos" (donde la tangente es horizontal y no corta el eje x) o atrapados en un ciclo iterativo infinito.

4. Ejemplo Práctico: Aproximación de Raíces

Enunciado: Obtenga una aproximación a la raíz de la ecuación $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ en el intervalo $[1, 2]$, empleando como valor inicial $x_0 = 1$.

4.1. Cálculo de Derivadas y Simplificación

Primero, obtenemos la derivada de la función principal:

$$f'(x) = 3x^2 + 8x$$

Aplicando la fórmula iterativa, sustituimos $f(x)$ y $f'(x)$:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 + 4x_n^2 - 10}{3x_n^2 + 8x_n}$$

Para operar con mayor facilidad, simplificamos la expresión calculando el denominador común:

$$x_{n+1} = \frac{x_n(3x_n^2 + 8x_n) - (x_n^3 + 4x_n^2 - 10)}{3x_n^2 + 8x_n}$$

$$x_{n+1} = \frac{3x_n^3 + 8x_n^2 - x_n^3 - 4x_n^2 + 10}{3x_n^2 + 8x_n}$$

$$x_{n+1} = \frac{2x_n^3 + 4x_n^2 + 10}{3x_n^2 + 8x_n}$$

4.2. Iteraciones del Algoritmo

Comenzamos el proceso iterativo evaluando nuestro punto de partida $x_0 = 1$:

Para $n = 0$ (Iteración 1):

$$x_1 = \frac{2(1)^3 + 4(1)^2 + 10}{3(1)^2 + 8(1)} = \frac{2 + 4 + 10}{3 + 8} = \frac{16}{11} \approx 1,45454545$$

Para $n = 1$ (Iteración 2): Ahora utilizamos el valor obtenido x_1 para hallar x_2 :

$$x_2 = \frac{2(1,454545)^3 + 4(1,454545)^2 + 10}{3(1,454545)^2 + 8(1,454545)} \approx 1,36890040$$

Convergencia: Si continuamos repitiendo este algoritmo tabularmente, notamos una convergencia excepcionalmente veloz:

- $x_3 \approx 1,36523660$ (Error: 0,00268364)
- $x_4 \approx 1,36523001$ (Error: 0,00000482)
- $x_5 \approx 1,36523001$ (Error: 0,00000000)

En solo 5 pasos logramos una precisión estable a 8 decimales, alcanzando la solución exacta del sistema.



Figura 1: Interpretación geométrica del Método de Newton-Raphson aplicado a la función $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10$. La recta tangente proyectada desde el punto inicial $x_0 = 1$ cruza el eje X determinando el siguiente valor de la iteración $x_1 \approx 1,4545$.